A/L PHYSICS

A. Jenukananth
B.Sc. Engineering (Hons)
University of Moratuwa
AMIE(SL), AEEC(SL)
(Fmr)Teacher – HLC & RHLC
Colombo
0765463054

A/L 2024
Calorimetry

1. அலுமினியத் துண்டொன்று சக்தி மாற்றத்துடன் தொடர்புபட்ட P, Q, R எனும் வெவ்வேறான மூன்று செயன்முறைக்கு உட்படுகின்றது.
   (P)அத்துண்டு 30 °C இலிருந்து 50 °C வரைக்கும் வெப்பமாக்கப்படுகின்றது.
   (Q)அத்துண்டு நிலைக்குத்தாக 4 m உயர்த்தப்படுகின்றது.
   (R)அத்துண்டு 10 m s^{-1} அடையும் வரைக்கும் ஓய்விலிருந்து அசைக்கப்படுகின்றது.
   அலுமினியத்தின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 900 J kg^{-1} K^{-1} எனவும் g = 10 m s^{-2} எனவும் தரப்பட்டிருப்பின், சக்தி மாற்றம் அதிகரிக்கும் வரிசையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட செயன்முறைகள் எவை? **(1981Ap/24)**
   (1) Q, R, P (2) Q, P, R (3) P, Q, R (4) P, R, Q (5) R, Q, P

2. நீரை ஒரு மாறா வீதத்தில் வெப்பமாக்கும்போது, வெப்பநிலை t °C இல் இருக்கின்ற அந்நீரின் திணிவு M ஐ அதன் கொதிநிலை 100 °C இற்கு உயர்த்துவதற்கு T_1 நேரம் எடுக்கின்றது. T_2 என்னும் மேலதிக நேரத்தில் நீரின் திணிவு m ஆவியாகிறது. வெப்ப இழப்புக்கள் புறக்கணிக்கப்படுமாயின், ஆவியாக்கலின் தன்மறை வெப்பம் (நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு s ஆகும்) **(1981Ap/28)**
   (1) $\frac{Ms(100-t)}{T_1 m} \times T_2$
   (2) $\frac{ms(100-t)}{MT_1} \times T_2$
   (3) $\frac{MtT_2}{msT_1}$
   (4) $\frac{mT_1}{Ms(100-t)T_2}$
   (5) $\frac{mT_1}{MstT_2}$

3. 1000 W அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கி ஒன்றை நீர் கொண்ட ஓர் முகவையிலே தோய்த்து வைக்கும்போது 30 கிராம் / நிமிடம் என்னும் வீதத்தில் நீர் கொதித்து ஆவியாகிப் போகின்றது. கொதிநிலையிலே நீரினுடைய ஆவியாக்கலினது தன்மறை வெப்பத்தின் பருமட்டான மதிப்பீடு **(1981Ap/48)**
   (1) 1000 x 60 J kg^{-1}
   (2) 2 x 10^6 J kg^{-1}
   (3) 60 x 10^6 J kg^{-1}
   (4) 80 x 10^6 J kg^{-1}
   (5) 30 x 1000 J kg^{-1}

4. M kg திணிவினையும் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு C இனையும் கொண்ட உலோக குற்றியொன்றின் வெப்பநிலையானது t செக்கனில் θ °C இனால் உயர்த்தப்படுகிறது. வெப்பமாக்கியினது வலு வீதப்பாடு கொடுக்கப்படுவது? **(1981Au/45)**
(1) $CM\theta$ (2) $M\theta / Ct$ (3) $CM\theta / t$ (4) $CM\theta t$ (5) $C\theta t / M$

5. 50.0 m உயரத்தில் இருந்து விழுகின்ற 60 kg திணிவொன்று நீரிலுள்ள துடுப்புச் சில்லொன்றைச் சுழலச் செய்வதன் மூலம் அந்நீரைக் கலக்குகின்றது. சூழலுக்கு வெப்பம் எதுவும் இழக்கப்படவில்லை. நீரின் வெப்பநிலை 0.1 °C இனால் உயர்கிறது. அதே திணிவானது இப்பொழுது 60.0 m உயரத்திலிருந்து விழுமேயானால் நீரின் வெப்பநிலை உயர்வு என்ன? **(1981Au/47)**
(1) 0.11 ^{0}C (2) 0.12 ^{0}C (3) 0.13 ^{0}C (4) 0.14 ^{0}C (5) 0.15 ^{0}C

6. 0.05 kg திணிவையும் 840 J kg^{-1} °C^{-1} தன்வெப்பக் கொள்ளளவையும் கொண்டுள்ள வெப்பமானியொன்று வளியில் 15 °C வாசிப்பைக் காட்டுகின்றது. 0.300 kg நீரில் அது அமிழ்த்தப்பட்டபோது 45 °C வாசிப்பைக் காட்டுகின்றது. சூழலுக்கு வெப்பத்தின் இழப்பு புறக்கணிக்கத்தக்கதாயும் நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 4200 J kg^{-1} °C^{-1} ஆகவும் இருக்குமேயானால், வெப்பமானியை நீரினுள் அமிழ்த்துவதற்கு முன் நீரின் வெப்பநிலையாய் இருந்திருக்க வேண்டியது **(1981Au/49)**
(1) 44 ^{0}C (2) 45 ^{0}C (3) 45.5 ^{0}C (4) 46 ^{0}C (5) 46.5 ^{0}C

7. இளஞ்சூட்டு நீர்த் தொகுதி ஒன்றுக்கு 30 °C இல் குளிர் நீரும் 90 °C இல் வெந்நீரும் வழங்கப்படுகின்றது. குளிர் நீர்க் குழாய் வாயிலானது நிமிடத்துக்கு m_1 கனசென்ரிமீற்றர் வேகத்தில் நீரை வழங்குமாறு முதலில் திறக்கப்படுகின்றது. இறுதியில், நீரின் கலவை நிமிடத்துக்கு m_2 கனசென்ரிமீற்றர் வேகத்தில் வெளி வழியே செல்லுமாறு வெந்நீர்க் குழாய் வாயிலானது திறந்து செப்பஞ்செய்யப்படுகின்றது. இதன் பலனாகக் கிடைக்கும் இளஞ் சூட்டு நீரின் வெப்பநிலை, **(1981Au/51)**
(1) $\frac{120m_1 - 90m_2}{2m_1 - m_2}$ (2) $\frac{90m_2 - 60m_1}{m_2}$ (3) $\frac{90m_2 - 30m_1}{m_1 + m_2}$
(4) $\frac{120m_2 - 90m_1}{2m_2 - m_1}$ (5) $\frac{90m_1 - 60m_2}{m_1}$

8. உலோகத் துண்டொன்று, 90 °C க்கு வெப்பமாக்கப்பட்டு 30 °C இலுள்ள நீரைக் கொண்டிருக்கும் கலோரிமானி ஒன்றுக்குள் போடப்படுகிறது. இறுதி வெப்பநிலை 60 °C. முந்தைய திணிவின் அரைவாசித் திணிவைக் கொண்ட அதே உலோகத்தினாலான துண்டொன்று 90 °C க்கு வெப்பமாக்கப்பட்டு 30 °C இல் சமவளவு நீரைக் கொண்டுள்ள சர்வசமனான கலோரிமானிக்குள் போடப்படுகிறது. இறுதி வெப்பநிலை, **(1983/19)**
(1) 35 °C (2) 40 °C (3) 45 °C (4) 50 °C (5) 55 °C

9. ஒரு நீர்வீழ்ச்சியின் உயரம் 21 m. நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 4.2 x 10^3 J kg^{-1} ^{0}C^{-1} எனின், நீர்வீழ்ச்சியின் உச்சியிலுள்ள நீரின் வெப்பநிலைக்கும் அதன் அடிப்பாகத்திலுள்ள நீரின் வெப்பநிலைக்கும் இடையே இருக்கக் கூடிய உயர்ந்த வெப்பநிலை வித்தியாசம் **(1984/12)**
(1) 0.002 ^{0}C (2) 0.005 ^{0}C (3) 0.02 ^{0}C (4) 0.05 ^{0}C (5) 0.1 ^{0}C

10. திண்மமொன்றின் வெப்பக் கொள்ளளவு C, வெப்பநிலை T சார்பாகப் பின்வரும் உருவில் தரப்படலாம் $C = \alpha T + \beta T^3$. இங்கு α வும் β வும் மாறிலிகளாகும். β வின் சாத்தியமான அலகு, **(1985/02)**
(1) J K^3 (2) J K (3) J (4) J K^{-2} (5) J K^{-4}

11. அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கியொன்று M திணிவுடைய திரவமொன்றினுள் வெப்பநிலையை, வெப்பநிலை t_1 இலிருந்து அதனது கொதிநிலை t_2 க்கு உயர்த்துவதற்கு நேரம் T_1 ஐ எடுக்கிறது. மேலதிக நேரம் T_2 இல் இத் திரவத்தின் m திணிவு ஆவியாக்கப்படுகிறது. கொள்கலத்துக்கும், சூழலுக்குமான வெப்ப இழப்பு புறக்கணிக்கப்படின், $\frac{\text{திரவத்தின் தன் ஆவியாக்கலின் மறை வெப்பம்}}{\text{திரவத்தின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு}}$ என்ற விகிதம், **(1985/12)**

(1) $mT_1 / MT_2 (t_2 - t_1)$ (2) $mT_2 (t_2 - t_1) / MT_1$ (3) $MT_2 (t_2 - t_1) / mT_1$
(4) $mT_1 (t_2 - t_1) / MT_2$ (5) $MT_1 (t_2 - t_1) / mT_2$

12. 130 J kg^{-1} K^{-1} தன் வெப்பக் கொள்ளளவையுடைய ஈயக் குண்டொன்று 100 m s^{-1} கதியில் நகர்ந்து நிலைத்த மரக் குற்றியொன்றினுள் செருகிக் கொள்கிறது. இக்குண்டு ஓய்வுக்கு வரும்போது குண்டின் வெப்பநிலை உயர்ச்சி ஏறக்குறைய, **(1985/13)**
(1) 3 °C (2) 35 °C (3) 50 °C (4) 100 °C (5) 75 °C

13. இரு வெவ்வேறு திரவங்கள் A, B ஆகியவற்றின் சம கனவளவுகள் ஒரே வெப்பக் கொள்ளளவைக் கொண்டுள்ளன. B யினது தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 4200 J kg^{-1} K^{-1}, அதன் அடர்த்தி 1000 kg m^{-3}. A யினது அடர்த்தி 2100 kg m^{-3} ஆயின் அதன் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு, **(1986/41)**
(1) 500 J kg^{-1} K^{-1} (2) 1000 J kg^{-1} K^{-1} (3) 2000 J kg^{-1} K^{-1}
(4) 2100 J kg^{-1} K^{-1} (5) 4200 J kg^{-1} K^{-1}

14. தன்வெப்பக் கொள்ளளவு சம்பந்தமான பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.
(A) ஏதாவது பதார்த்தமொன்றினது தன்வெப்பக் கொள்ளளவு எனப்படுவது அப்பதார்த்தத்தின் வெப்பநிலையை 1 °C இனால் உயர்த்துவதற்குத் தேவையான வெப்பக் கணியமாகும்.
(B) நீர் ஒரு நல்ல குளிரவைக்கும் சாதனமாகும். ஏனெனில் அது கூடிய தன்வெப்பக் கொள்ளளவைக் கொண்டுள்ளது.
(C) திரவியமொன்றின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு ஆனது வெப்பநிலை, திணிவு ஆகிய இரண்டிலும் தங்கியிருக்கும்.

மேலுள்ள கூற்றுக்களில், **(1987/14)**
(1) A மாத்திரம் உண்மையானது.
(2) B மாத்திரம் உண்மையானது.
(3) C மாத்திரம் உண்மையானது.
(4) B, C ஆகியவை மாத்திரமே உண்மையானவை.
(5) A, C ஆகியவை மாத்திரமே உண்மையானவை.

15. பதார்த்தம் ஒன்றினது தன்வெப்பக் கொள்ளளவு C, பின்வரும் சமன்பாட்டினால் தரப்படுகின்றது $C = A + BT^2$. இங்கு A, B ஆகியவை மாறிலிகளாகும். T வெப்பநிலையாகும். A, B ஆகியவற்றினது அலகுகள் முறையே, **(1987/18)**
(1) J $°C^{-1}$, J $°C^{-3}$
(2) J kg^{-1} $°C^{-1}$, J kg^{-1} $°C^{-3}$
(3) J kg^{-1} $°C^{-1}$, J kg^{-1} $°C^{-2}$
(4) J kg^{-1}, J kg^{-1} $°C^{-2}$
(5) J kg $°C^{-1}$, J kg $°C^{-3}$

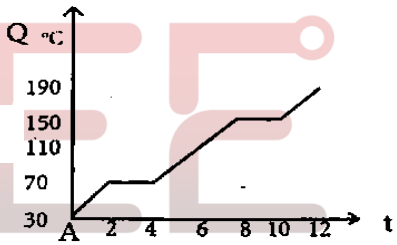
16. கலோரிமானிப் பரிசோதனைகளில், பின்வரும் செயற்பாடுகளில் எந்தவொன்று சூழலுக்கான வெப்ப இழப்புக்களைக் குறைப்பதில் பங்களிக்காது? **(1988/04)**
(1) எபனைற்று மூடியொன்றைப் பாவித்தல்.
(2) கலோரிமானியின் வெளிமேற்பரப்பைத் துலக்குதல்.
(3) கலோரிமானிக்குக் காவற் கட்டிடுதல்.
(4) தக்கை ஒன்றின் மேல் கலோரிமானியைத் தாங்குதல்.
(5) கலோரிமானியின் உள்ளடக்கங்களைக் கலக்குதல்.

17. அறை வெப்பநிலையில் நீரினது அண்ணளவான தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 4.2×10^3 J kg^{-1} K^{-1}, **(1988/44)**
(1) 1 g நீருக்கு 4.2 J வெப்பம் வழங்கப்படும்போது வெப்பநிலை உயர்வு 1 K ஆகும்.
(2) 1 kg நீருக்கு 4.2 J வெப்பம் வழங்கப்படும்போது வெப்பநிலை உயர்வு 1 K ஆகும்.
(3) 1 kg நீருக்கு 4.2 J வெப்பம் வழங்கப்படும்போது வெப்பநிலை உயர்வு 4.2 K ஆகும்.
(4) 1 kg நீருக்கு 4.2×10^3 J வெப்பம் வழங்கப்படும் போது வெப்பநிலை உயர்வு 100 °C ஆகும்.
(5) 1 g நீருக்கு 4.2×10^3 J வெப்பம் வழங்கப்படும் போது வெப்பநிலை உயர்வு 100 °C ஆகும்.

18. கலவை முறையைப் பாவித்து ஈயக் குண்டுகளின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவைக் காண்பதற்கான பரிசோதனை ஒன்றில் பெறப்பட்ட பெறுமானம் நியமப் பெறுமானத்தை விடக் குறைவாயிருக்கக் காணப்பட்டது. இதற்கான காரணம்,
(A) ஈயக் குண்டுகளின் திணிவு குறைவாக மதிப்பீடு செய்ததாயிருக்கலாம்.
(B) நீரினது திணிவைக் குறைவாக மதிப்பீடு செய்ததாயிருக்கலாம்.
(C) ஈயக் குண்டுகளின் இடமாற்றத்தின்போது சூழலுக்கு இழந்த வெப்பத்தினால் இருக்கலாம்.
மேலுள்ள கூற்றுக்களில், **(1988/45)**
(1) C மாத்திரம் உண்மையானது.
(2) A, B ஆகியவை மாத்திரமே உண்மையானவை.
(3) B, C ஆகியவை மாத்திரமே உண்மையானவை.
(4) A, C ஆகியவை மாத்திரமே உண்மையானவை.
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாமே உண்மையானவை.

19. 0 °C இல் இருக்கும் திணிவு m உள்ள ஒரு திரவம் X, 100 °C இல் இருக்கும் திணிவு 2m உள்ள Y என்னும் வேறொரு திரவத்துடன் கலக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு வெப்பம் எதுவும் சூழலுக்கு இழக்கப்படுவதில்லை. இக்கலவையின் இறுதி வெப்பநிலை 80 °C ஆகும். X, Y ஆகியவற்றின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவுகள் முறையே C_X, C_Y எனின், **(1989/09)**
(1) $C_X = C_Y$ (2) $C_X = 0.5\ C_Y$ (3) $C_X = 2\ C_Y$
(4) $C_X = 0.25\ C_Y$ (5) $C_X = 4\ C_Y$

20. தூய பதார்த்தம் ஒன்று மாறா வீதத்தில் வெப்பத்தை உறிஞ்சுகையில் அப்பதார்த்தத்தின் வெப்பநிலை (Q) இனது நேரம் (t) உடனான மாறலைக் காட்டப்பட்டுள்ள வரைபு வகைகுறிக்கிறது. இப்பதார்த்தமானது திண்ம நிலை, திரவ நிலை ஆகிய இரண்டு நிலைகளிலுமிருக்கக் கூடிய வெப்பநிலை, **(1990/06)**



(1) 30 °C
(2) 70 °C
(3) 110 °C
(4) 150 °C
(5) 190 °C

21. நீர்ப் பரப்பொன்றின் மீதான அமுக்கம் அதிகரிக்கப்படும்போது, **(1990/08)**
(1) நீரினது கொதிநிலை, உறைநிலை ஆகிய இரண்டும் உயர்வடையும்.
(2) நீரினது கொதிநிலை, உறைநிலை ஆகிய இரண்டும் தாழ்வடையும்.
(3) நீரினது கொதிநிலை, உறைநிலை ஆகிய இரண்டும் மாறாதிருக்கும்.
(4) நீரினது உறைநிலை உயர்வடைகையில் அதனது கொதிநிலை தாழ்வடையும்.
(5) நீரினது உறைநிலை தாழ்வடைகையில் அதனது கொதிநிலை உயர்வடையும்.

22. நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 4200 J kg^{-1} K^{-1} ஆயிருக்கையில் அதனது தன் உருகல் மறைவெப்பம் 3.36 x 10^5 J kg^{-1} ஆயிருக்கிறது. 0.4 kg நீரை 20 °C இலிருந்து 0 °C இற்குக் குளிராக்குவதற்குத் தேவையான 0 °C இலுள்ள பனிக்கட்டியின் இழிவு அளவு, **(1990/44)**

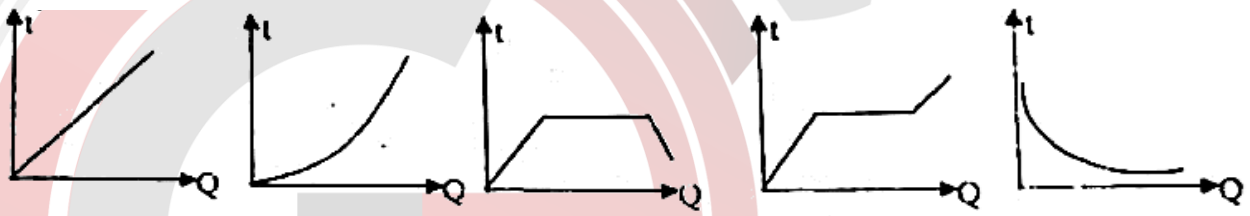
(1) 4200 x 0.4 x 20 kg
(2) (0.4 x 3.36 x 10^5 x 20) / 4200 kg
(3) (0.4 x 4200 x 20) / (3.36 x 10^5) kg
(4) 3.36 x 10^5 x 0.4 x 20 kg
(5) (4200 x 20) / 0.4 kg

23. $\frac{\text{உடலொன்றினது வெப்பநிலையை 1 °C இனால் உயர்த்துவதற்குத் தேவையான வெப்பத்தின் அளவு}}{\text{அதே உடலின் வெப்பநிலையை 1 K இனால் உயர்த்துவதற்குத் தேவையான வெப்பத்தின் அளவு}}$

என்ற விகிதம் சமன், **(1991/03)**

(1) 273 (2) 1 (3) $\frac{2}{9}$ (4) $\frac{100}{373}$ (5) $\frac{1}{273}$

24. தரப்பட்ட அமுக்கமொன்றில் நிலை மாற்றமொன்றை அடையும் பதார்த்தமொன்றினது வெப்பநிலை (*t*) இனது வழங்கப்படும் வெப்பம் (Q) உடனான மாறல் பின்வரும் வளையிகளில் எது திறம்பட வகைகுறிக்கிறது? **(1991/04)**



(1) **(2)** **(3)** **(4)** **(5)**

25. பனிக்கட்டியின் தன்மறை வெப்பம் (L) ஐ கலவை முறையைப் பயன்படுத்திக் காண்பதற்கான பரிசோதனை ஒன்றில் மாணவனொருவன் ஈரப் பனிக்கட்டியின் பெரிய துண்டொன்றை அதனது பரப்பிலுள்ள நீரைத் துடைத்து விடாது அறை வெப்பநிலையில் நீரைக் கொண்டுள்ள கலோரிமானி ஒன்றினுள் போடுகிறான். இப்பரிசோதனையின் போது இக்கலோரிமானியின் வெளிப் பரப்பின் மீது மென் மூடுபனிப் படையொன்றை அவன் அவதானிக்கிறான். L இற்கு குறைந்தவொரு பெறுமானத்தை அவன் எதிர்பார்க்கலாம். ஏனெனில்,

(A) பனிக்கட்டி துண்டானது ஈரமாயிருந்ததால்.
(B) பனிக்கட்டி துண்டு உருகுவதற்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவு நேரத்தை எடுப்பதால்.
(C) மென் மூடுபனி உருவாகுவதன் காரணமாக.

மேலுள்ள கூற்றுகளில், **(1991/56)**

(1) A மாத்திரமே உண்மையானது.
(2) B மாத்திரம் உண்மையானது.
(3) C மாத்திரம் உண்மையானது.
(4) A யும் B யும் மாத்திரமே உண்மையானவை.
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.

26. தனி வெப்பநிலையின் அலகின் குறியீடு கெல்வினில் எழுதப்படும் விதம், **(1991Sp/03)**

(1) k (2) K (3) k° (4) K° (5) °k

27. வெப்பக் கொள்ளவைப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக.

(A) பொருளொன்றினது வெப்பக் கொள்ளளவானது அதனது வெப்பநிலையை ஒரு பாகையினால் உயர்த்தத் தேவையான சக்தியாகும்.

(B) வெப்பமாக்கிய பொருளொன்றின் குளிரல் வீதம் அதன் வெப்பக் கொள்ளளவில் தங்கி இருக்கும்.

(C) பொருளொன்றின் வெப்பக் கொள்ளளவு அப்பொருளின் திணிவில் தங்கி இருக்கும்.

மேலுள்ள கூற்றுக்களில், **(1991Sp/22)**

(1) A மாத்திரம் உண்மையானது.
(2) A, B மாத்திரம் உண்மையானவை.
(3) A, C மாத்திரம் உண்மையானவை.
(4) B, C மாத்திரம் உண்மையானவை.
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.

28. திணிவு 0.6 kg ஐ உடையதும் 1.4 kW என்னும் வீதத்திற் செயற்படுகின்றதுமான மின்கேத்தல் ஒன்று ஆரம்பத்தில் 30 °C இல் இருக்கும் 2 kg நீரைக் கொதிக்கச் செய்யப் பயன்படுகின்றது. நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 4200 J kg^{-1} K^{-1} உம் கேத்தலினது திரவத்தின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 900 J kg^{-1} K^{-1} உம் ஆகும். இச்செயன்முறைக்கு எடுக்கும் நேரம், **(1992/23)**

(1) 27 s (2) 30 s (3) 420 s (4) 447 s (5) 450 s

29. ஒத்த கொள்கலங்களிலுள்ள 100 g பரவின் இற்கும் 100 g நீருக்கும் ஒரே வீதத்தில் சக்தி வழங்கப்படுகிறது. பரவினின் வெப்பநிலை விரைவாக அதிகரிக்கிறது. ஏனெனில், **(1993/05)**

(1) பரவின் நீரை விடக் கூடியதாக அடர்ந்தது.
(2) பரவின் நீரை விடக் குறைவாக அடர்ந்தது.
(3) நீருடன் ஒப்பிடுகையில் பரவின் நல்ல கடத்தியாகும்.
(4) பரவின் சிறிய தன்வெப்பக் கொள்ளளவத்தைக் கொண்டுள்ளது.
(5) பரவின் கூடிய தன்வெப்பக் கொள்ளளவத்தைக் கொண்டுள்ளது.

30. 150 W இல் வீதப்படுத்தப்பட்ட அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கி (immersion heater) ஒன்று 0 °C இலுள்ள பெரிய பனிக்கட்டிக் குற்றியொன்றினுள் செருகியுள்ளது. பனிக்கட்டியினது உருகலின் தன்மறை வெப்பம் $3x10^5$ J kg^{-1} ஆகும். 10 g பனிக்கட்டி உருகுவதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? **(1993/06)**

(1) 2 s (2) 10 s (3) 20 s (4) 150 s (5) 4500 s

31. புறக்கணிக்கத்தக்க வெப்பக் கொள்ளளவத்தையுடைய கொள்கலன் ஒன்றிலுள்ள சூடான திரவ மெழுகு திண்மமாகுவதற்குச் சற்று முன்னர் நிமிடத்துக்கு 2 K என்ற வீதத்தில் வீழ்ச்சியடைகின்றது. இதன் பின்னர் வெப்பநிலை 10 நிமிடத்திற்கு மாறாமல் உறுதியாயிருந்தது. இந் நேரத்தின்போது திரவ மெழுகு முழுவதும் திண்மமாய் மாறிவிட்டது. $\frac{\text{மெழுகினது உருகலின் தன்மறை வெப்பம்}}{\text{திரவ மெழுகினது தன்வெப்பக் கொள்ளளவு}}$ என்ற விகிதம் சமன், **(1994/39)**

(1) 1 / 20 K
(2) 1 / 10 K
(3) 1 K
(4) 10 K
(5) 20 K

32. 30 °C இலுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நீருக்கு, 100 °C இலுள்ள 10 g நீர் சேர்க்கப்படும் போது இக் கலவையானது வெப்பநிலை 40 °C ஆகக் காணப்படுகிறது. இவ் 10 g இற்கு பதிலாக 100 °C இலுள்ள 20 g நீர் சேர்க்கப்படுமாயின், பெறப்படும் கலவையின் இறுதி வெப்பநிலை, (கொள்கலத்தின் வெப்பக் கொள்ளளவையும், சூழலுக்கான இழப்புக்களையும் புறக்கணிக்கவும்) **(1995/13)**

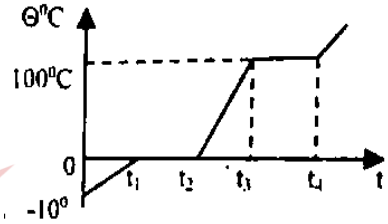
(1) 45 °C (2) 47.5 °C (3) 50 °C (4) 52.5 °C (5) 55 °C

33. புறக்கணிக்கத்தக்க வெப்பக் கொள்ளளவையுடைய கொள்கலமொன்றினுள் கொள்ளப்பட்டுள்ள 1 kg நீரானது 1 kW அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கி ஒன்றினால் சூடாக்கப்படுகிறது. 100 s இல் வெப்பநிலை 25 °C இலிருந்து 45 °C இற்கு உயருமாயின், இந் நேரத்தில் இக்கொள்கலனிலிருந்து சுற்றாடலுக்கான சராசரி வெப்ப இழப்பு வீதம் யாது? (நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு $= 4.2 \times 10^3\ J\ kg^{-1}\ K^{-1}$) **(1995/34)**

(1) 40 W (2) 80 W (3) 160 W (4) 320 W (5) 640 W

- வினாக்கள் 34 , 35 களுக்கு விடையளிக்க கீழே தரப்பட்டுள்ள வரைபைப் பாவிக்குக

34. ஆரம்பத்தில் -10 °C யில் உள்ள குறிப்பிட்ட அளவு பனிக்கட்டியானது மாறா வீதம் ஒன்றில் வெப்பம் ஏற்றப்படும் போதுள்ள வெப்பநிலை (θ) இனது நேரம் (t) யுடனான மாறலை உரு காட்டுகிறது.



$\frac{\text{பனிக்கட்டியின் தன் வெப்பக் கொள்ளளவு}}{\text{நீரின் தன் வெப்பக் கொள்ளளவு}}$ என்ற விகிதம், **(1995/54)**

(1) $\frac{t_1}{t_3 - t_2}$ (2) $\frac{10t_1}{t_3 - t_2}$

(3) $\frac{t_3 - t_2}{10t_1}$ (4) $\frac{t_3 - t_2}{t_1}$

(5) $\frac{10t_1}{t_3 - t_1}$

35. கேள்வி 34 இல், $\frac{\text{பனிக்கட்டியின் தன் உருகல் மறைவெப்பம்}}{\text{நீரின் தன் ஆவியாக்க மறை வெப்பம்}}$ என்ற விகிதம், **(1995/55)**

(1) $\frac{t_2 - t_3}{t_2 - t_1}$ (2) $\frac{t_2}{t_4}$ (3) $\frac{t_2 - t_1}{t_4 - t_3}$ (4) $\frac{t_4 - t_2}{t_3 - t_1}$ (5) $\frac{t_3}{t_1}$

36. சுற்றாடலுக்கு வெப்ப இழப்பு எதுவும் இல்லையெனக் கருதி, 50 °C இறுதி வெப்பநிலையைச் சம திணிவு, **(1996/05)**

(1) -5 °C இலுள்ள பனிக்கட்டியையும், 105 °C இலுள்ள கொதிநீராவியையும் கலப்பதன் மூலம் பெறமுடியும்.

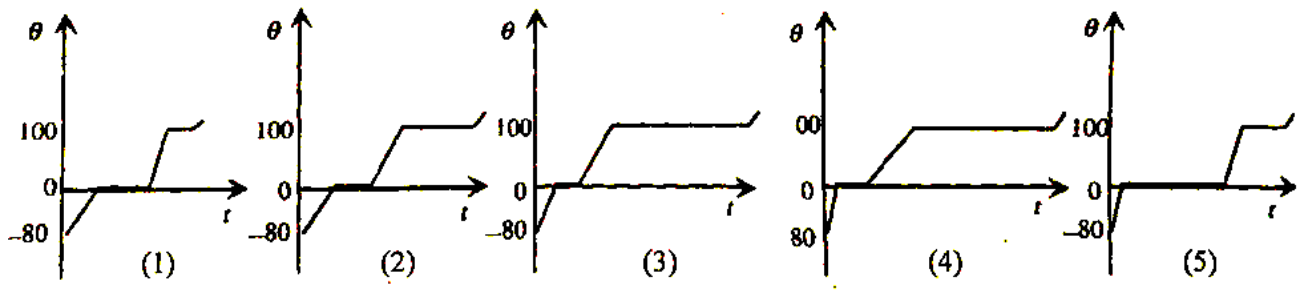
(2) 0 °C இலுள்ள பனிக்கட்டியையும், 100 °C இலுள்ள கொதிநீரையும் கலப்பதன் மூலம் பெறமுடியும்,

(3) 0 °C இல் உள்ள நீரையும், 100 °C இலுள்ள நீராவியையும் கலப்பதன் மூலம் பெறமுடியும்.

(4) 0 °C இலுள்ள பனிக்கட்டியையும், 100 °C இலுள்ள நீராவியையும் கலப்பதன் மூலம் பெறமுடியும்.

(5) 0 °C இல் உள்ள நீரையும், 100 °C இலுள்ள நீரையும் கலப்பதன் மூலம் பெறமுடியும்.

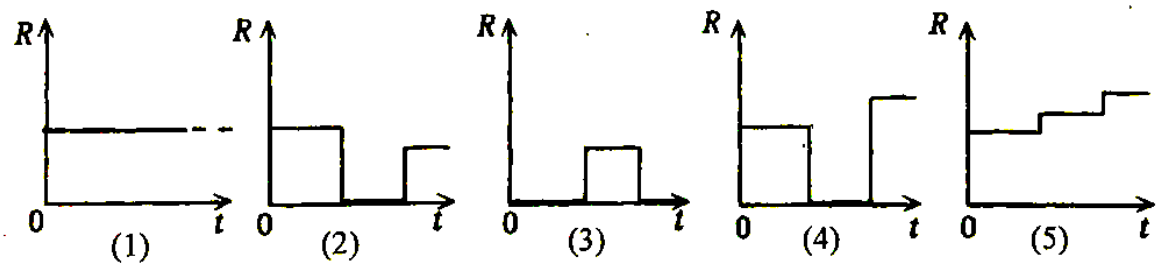
37. -80 °C யிலுள்ள குறிப்பிட்ட அளவு நொறுக்கிய பனிக்கட்டியானது, பனிக்கட்டி முழுவதும் கொதிநீராவியாக மாறும் வரை மாறா வீதத்தில் வெப்பமாக்கப்படுகிறது. நீரினது தன்வெப்பக் கொள்ளளவானது பனிக்கட்டியினதை விடப் பெரியது. பின்வரும் வரைபுகளில் எது நேரம் (t) உடன் வெப்பநிலை (θ) இனது மாறலைச் செம்மையாக வகைகுறிக்கின்றது? **(1996/59)**



38. 130 m s^{-1} கதியுடன் அசையும் ஈயக் குண்டு ஒன்றானது மரக் குற்றி ஒன்றினுள்ளே தடுத்து நிறுத்தப்படுகின்றது. ஈயத்தின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 130 J kg^{-1} °C^{-1} ஆகும். சக்தி மாற்றம் யாவும் குண்டை வெப்பமேற்றுவதற்குப் பயன்படுவதாயிருப்பின், இக்குண்டினது வெப்பநிலை அதிகரிப்பு, **(1997/21)**

(1) 45 °C (2) 55 °C (3) 65 °C (4)75 °C (5) 85 °C

39. குறிப்பிட்ட அளவு நீரைக்கொண்டுள்ள உலோகப் பாத்திரம் ஒன்றானது மாறா வீதத்தில் சீராக வெப்பமேற்றப்படுகிறது. சூழலுக்கான வெப்ப இழப்பு புறக்கணிக்கத்தக்கதாயின், இப்பாத்திரத்தினால் உறிஞ்சப்படும் வெப்ப வீதம் (R) ஐ நேரம் (t) இற்கு எதிராக வரையும் போதுள்ளதைத் திறம்பட வகை குறிப்பது **(1997/52)**



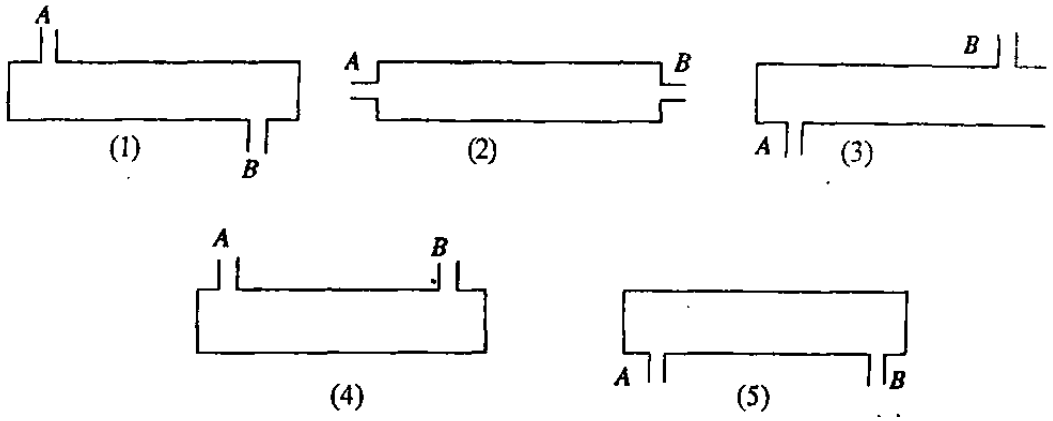
40. 60 °C இலுள்ள திரவமொன்றினது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு, 30 °C இலுள்ள இன்னுமொரு திரவத்துடன் சேர்க்கப்படும் போது, கலவையினது வெப்பநிலை 45 °C ஆகக் காணப்பட்டது. இக்கொள்கலத்தினால் உறிஞ்சப்படும் வெப்பமும் சூழலுக்குரிய வெப்ப இழப்பும் புறக்கணிக்கத்தக்கவையாயின், இங்கு **(1997O/20)**

(1) இரு திரவங்களினதும் திணிவுகள் ஒரேயளவாகும்.
(2) இரு திரவங்களினதும் கனவளவுகள் ஒரேயளவாகும்.
(3) இரு திரவங்களினதும் தன்வெப்பக் கொள்ளளவுகள் ஒரேயளவாகும்.
(4) இரு திரவங்களினதும் கனவளவு x தன்வெப்பக்கொள்ளளவுப் பெருக்கங்கள் ஒரேயளவாகும்.
(5) இரு திரவங்களினதும் வெப்பக் கொள்ளளவுகள் ஒரேயளவாகும்.

41. முறையே m, m/2 ஆகிய திணிவுகளையுடைய இரு திரவங்களான A யிற்கும் B யிற்கும் சம அளவு வெப்பம் கொடுக்கப்பட்டது. திரவம் A ஆனது திரவம் B யினது தன்வெப்பக் கொள்ளளவின் அரைவாசியைக் கொண்டுள்ளது. திரவங்கள் A யினதும் B யினதும் வெப்பநிலை அதிகரிப்புகள் முறையே θ_A யும் θ_B யுமாக இருப்பின், **(1998/07)**

(1) $\theta_A = \theta_B$ ஆயிருக்கும்.
(2) $\theta_A = \theta_B/2$ ஆயிருக்கும்.
(3) $\theta_A = 2\,\theta_B$ ஆயிருக்கும்.
(4) $\theta_A = \theta_B/4$ ஆயிருக்கும்.
(5) $\theta_A = 4\,\theta_B$ ஆயிருக்கும்.

42. *A* ஆனது நுழைவழியையும் *B* ஆனது வெளிவழியையும் வகைகுறிக்குமாயின், பின்வரும் ஒழுங்கமைப்புகளில் எது கொதிநீராவிக் கஞ்சுகத்துக்கு மிகப் பொருத்தமானது? **(1998O/02)**

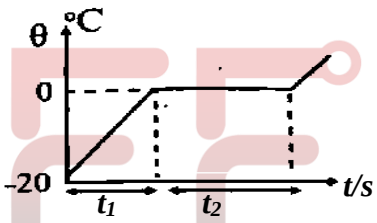


43. 2 kΩ தடையுடைய தடையி ஒன்றுக்குக் குறுக்கே 10 V அழுத்த வேறுபாடு ஒன்று 120 s இற்குப் பிரயோகிக்கப்பட்ட போது, இத்தடையியின் வெப்பநிலை 1.5 °C இனால் அதிகரித்தது. அத்தடையியானது வெப்பக் காவலிடப்பட்டிருப்பின், இத்தடையியினது வெப்பக் கொள்ளளவு **(1998O/24)**
(1) 1 J K^{-1}
(2) 1.5 J K^{-1}
(3) 2 J K^{-1}
(4) 4 J K^{-1}
(5) 5 J K^{-1}

44. வளிமண்டல அமுக்கத்தில் பனிக்கட்டியின் உருகலின் தன்மறை வெப்பமும் நீரின் ஆவியாதலின் தன்மறை வெப்பமும் முறையே 3×10^5 J kg^{-1}, 20×10^5 J kg^{-1} ஆகும். நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 4×10^3 J kg^{-1} $^0C^{-1}$ எனின் வளிமண்டல அமுக்கத்தின் கீழ் 0 °C இல் உள்ள 1 kg பனிக்கட்டியை 100 °C இல் உள்ள கொதிநீராவியாக மாற்றத் தேவையான சக்தியின் இழிவு அளவு **(2000/30)**
(1) 27×10^5 J
(2) 24×10^5 J
(3) 23×10^5 J
(4) 20×10^5 J
(5) 7×10^3 J

45. நீரின் வெப்பநிலையை 20 °C இலிருந்து 30 °C இற்கு உயர்த்தி 1 kg / நிமிடம் என்னும் வீதத்தில் வெந்நீரை வழங்குவதற்கு மின் வெப்பமாக்கி ஒன்று பயன்படுத்தப்படுகின்றது. வெப்பமாக்கும் மூலகத்தின் இழிவு வலு (நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு = 4200 J kg^{-1} $°C^{-1}$) **(2001/19)**
(1) 7 W
(2) 70 W
(3) 700 W
(4) 4200 W
(5) 8400 W

46. குறித்த ஓர் அளவு பனிக்கட்டிக்கு மாறா வீதத்தில் வெப்பம் வழங்கப்படுகின்றது. வெப்பநிலை (θ) ஆனது நேரம் (t) உடன் மாறும் விதம் உருவிலே காணப்படுகின்றது. பனிக்கட்டியின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு C ஆகவும் பனிக்கட்டியின் தன் உருகல் மறை வெப்பம் L ஆகவும் இருப்பின், விகிதம் t_2 / t_1 **(2001/43)**



(1) L / C
(2) C / L
(3) 20 L / C
(4) L / 20 C
(5) LC / 20

47. 100 °C இல் உள்ள 10 g கொதிநீராவியானது 0 °C இல் உள்ள 10 g பனிக்கட்டியுடன் கலக்கப்பட்டது. கலவையின் இறுதி வெப்பநிலைக்குப் பெரும்பாலும் இருக்கத்தக்க பெறுமானம், **(2002/21)**
(1) 40 °C.
(2) 40 °C இலும் குறைந்தது.
(3) 45 °C.
(4) 50 °C.
(5) 50 °C இலும் கூடியது.

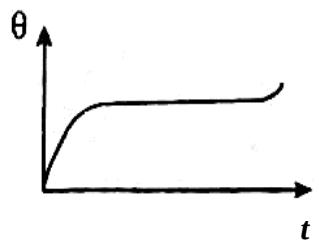
48. சடப்பொருளின் குறித்த ஓர் அளவை மாறா வீதத்தில் வெப்பமாக்கும் போது அதன் வெப்பநிலை (θ) ஆனது நேரம் (t) உடன் மாறும் விதம் வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள வளையியினால் தரப்படுகின்றது. இவ் வளையியிலிருந்து சேகரிக்கத்தக்க சடப்பொருள் தொடர்பான தகவல்கள் பற்றிச் செய்யப்பட்ட பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

(A) சடப்பொருள் வெப்பநிலையுடன் ஒரு நிலை மாற்றத்தைக் காட்டுகின்றது.

(B) பதார்த்தத்தின் உருகல் / ஆவியாக்கல் தன்மறை வெப்பத்துக்குப் பெரிய பெறுமானம் இருத்தல் வேண்டும்.

(C) சடப்பொருள் திட்டவட்டமாக அதன் கொதிநிலையை அடைந்துள்ளது.

மேலே உள்ள கூற்றுக்களில், **(2002/46)**



(1) A மாத்திரமே உண்மையானது
(2) C மாத்திரம் உண்மையானது
(3) A, B ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
(4) B, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை

49. ஒரு மின் நீர் வெப்பமாக்கி 30 °C இல் இருக்கும் நீரிலிருந்து 1 kg s^{-1} என்னும் மாறா வீதத்தில் 40 °C இல் உள்ள வெந்நீரை வழங்க வேண்டியுள்ளது. சுற்றாடலுக்கு இழக்கப்படும் வெப்பம் புறக்கணிக்கப்பட்டால் வெப்பமாக்கியின் வெப்பமாக்கல் மூலகத்தின் இழிவு வலு யாதாக இருத்தல் வேண்டும்? (நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு = 4200 J kg^{-1} $^0C^{-1}$) **(2003/19)**

(1) 4.2 x 10^4 W (2) 4.2 x 10^3 W (3) 1.2 x 10^4 W
(4) 1.8 x 10^4 W (5) 1.8 x 10^3 W

50. 0 °C இல் இருக்கும் பனிக்கட்டியின் ஒரு திணிவு m_1 ஐ அறை வெப்பநிலை 30 °C இல் இருக்கும் நீரின் ஒரு திணிவு m_w உடன் சேர்த்து, பனிக்கட்டி முற்றாக நீரில் கரையும் வரைக்கும் இக்கலவை கலக்கப்படுகின்றது. கலவையின் இழிவு வெப்பநிலை 10 °C எனக் காணப்படும் எனின், பாத்திரத்திலிருந்தும் சுற்றாடலிலிருந்தும் கலவையினால் உறிஞ்சப்படும் வெப்பத்தின் அளவு (நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு = S_W, பனிக்கட்டியின் உருகலின் மறை வெப்பம் = L) **(2004/56)**

(1) $\frac{m_1 (L + 10 S_W)}{20 m_W S_W}$

(2) $m_1 (L + 10 S_W) - 20 m_W S_W$

(3) $10 m_w S_w + m_1 (L + 10 S_w)$

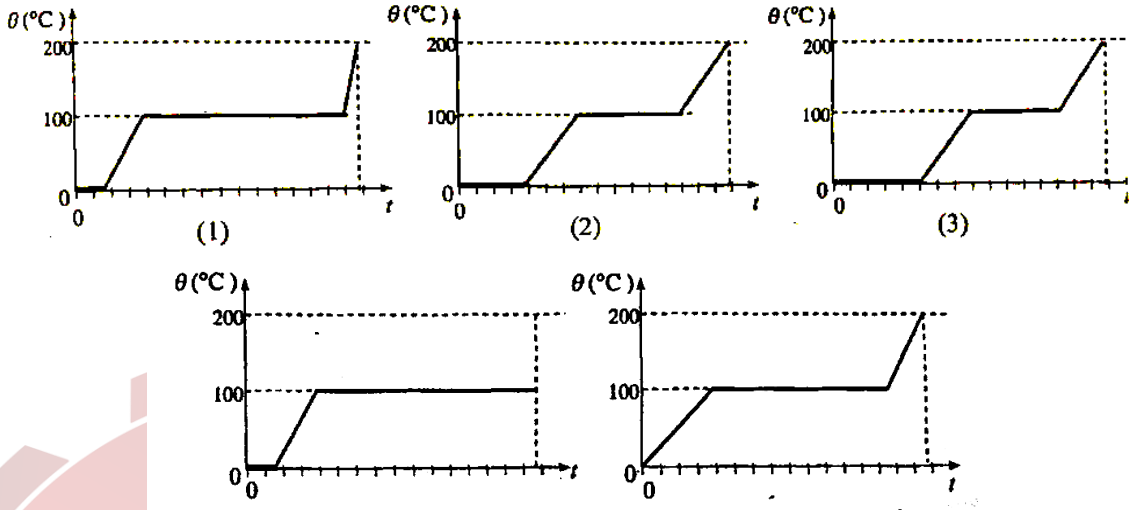
(4) $m_1 (L + 10 S_w) - 10 m_w S_w$

(5) $20 m_w S_w - m_1 (L + 10 S_w)$

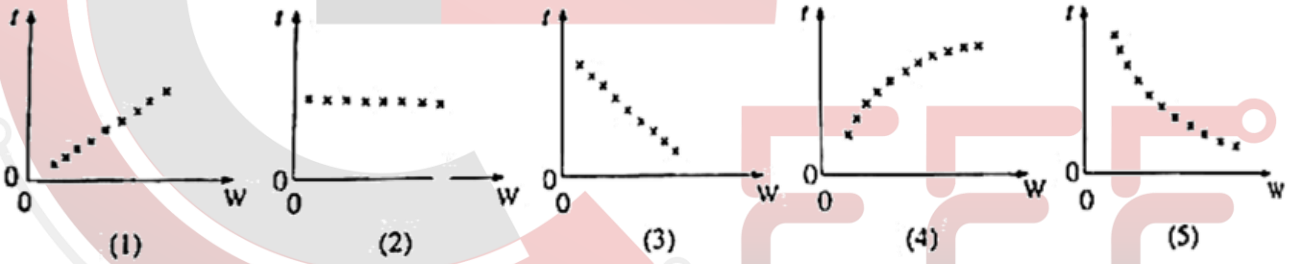
51. வெப்பநிலை 0 °C இல் இருக்கும் திணிவு m ஐ உடைய ஓர் உலோகக் குற்றி X ஆனது வெப்பநிலை 100 °C இல் இருக்கும் திணிவு 2m ஐ உடைய வேறோர் உலோகக் குற்றி Y உடன் தொடுகையுறச் செய்யப்பட்டுள்ளது. சுற்றாடலுக்கு வெப்பம் இழக்கப்படாதவாறு X இற்கும் Y இற்குமிடையே வெப்ப இடமாற்றம் நடைபெறுகின்றது. X, Y ஆகிய உலோகங்களின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவுகள் முறையே C_X, C_Y ஆகும். இரு உலோகக் குற்றிகளினதும் இறுதி நாப்ப (சமநிலை) வெப்பநிலை 20 °C எனின், **(2005/17)**

(1) $C_X = 8 C_Y$ (2) $C_X = 4 C_Y$ (3) $C_X = 2 C_Y$
(4) $C_X = ½ C_Y$ (5) $C_X = ¼ C_Y$

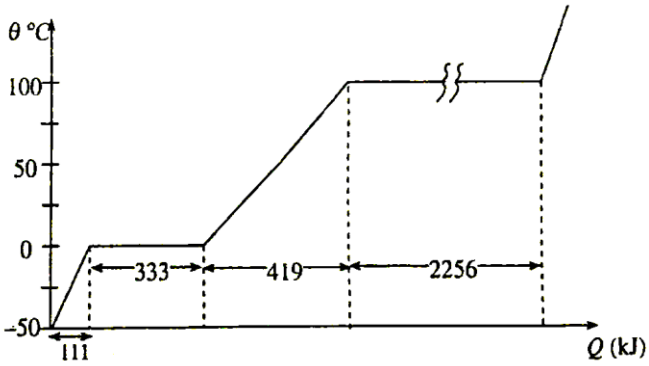
52. 0 °C இல் இருக்கும் நொறுங்கிய பனிக்கட்டித் துண்டுகள் வெப்ப முறையாகக் காவலிடப்பட்ட ஓர் அடைத்த கொள்கலத்தினுள்ளே வைக்கப்பட்டுள்ளன. மாறா வீதத்தில் கொள்கலத்துக்கு வெப்பம் வழங்கப்படும் அதேவேளை கொள்கலத்தினுள்ளே அமுக்கம் மாறாமல் பேணப்படுகின்றது. நேரத்துடன் கொள்கலத்தினுள்ளே உள்ள வெப்பநிலையின் மாறலை மிகச் சிறந்த முறையில் வகைகுறிப்பது, **(2005/51)**



53. சர்வசமக் கேத்தல் தொகுதி ஒன்றில் வெவ்வேறு வாற்றளவுகளை உடைய வெப்பமாக்கல் சுருள்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. ஒரே அளவு நீரைக் கொதிக்க வைப்பதற்கு இக்கேத்தல்கள் பயன்படுத்தப்படும் எனின், பின்வரும் வளையிகளில் எது நீரின் வெப்பநிலையை அதன் கொதிநிலை வரைக்கும் உயர்த்தத் தேவையான நேரம் (t) ஆனது சுருள்களின் வாற்றளவு (W) உடன் மாறலை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிக்கின்றது? **(2008/24)**

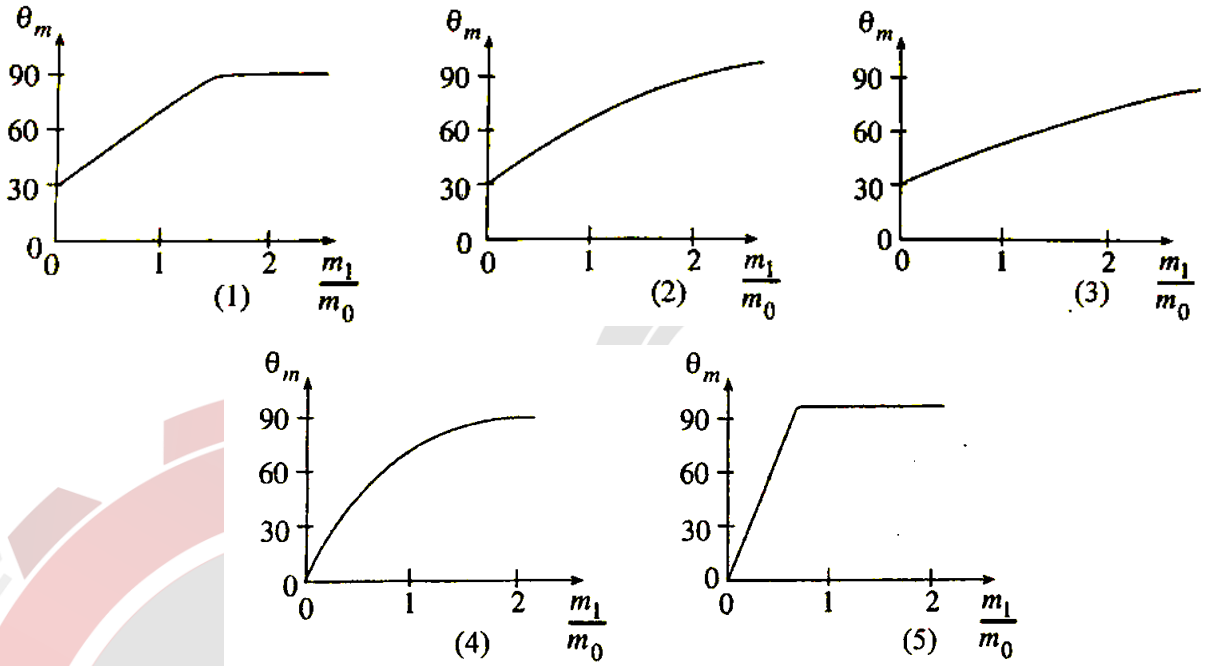


54. 1 kg பனிக்கட்டி வெப்பநிலை -50 °C யிலிருந்து 100 °C இற்கு வெப்பமாக்கப்படும் போது ஒவ்வொரு நிலையிலும் உறிஞ்சும் (kJ இலான) வெப்பத்தின் அளவுகள் உருவில் காணப்படுகின்றன. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது பிழையானது? **(2008/45)**



(1) பனிக்கட்டியின் உருகலின் தன்மறை வெப்பம் 333×10^3 J kg^{-1} ஆகும்.
(2) நீரின் ஆவியாதலின் தன்மறை வெப்பம் 2256×10^3 J kg^{-1} ஆகும்.
(3) பனிக்கட்டியின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 1110 J kg^{-1} $^0C^{-1}$ ஆகும்.
(4) பனிக்கட்டியின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவிலும் பார்க்க குறைவாகும்.
(5) நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 4190 J kg^{-1} $^0C^{-1}$ ஆகும்.

55. புறக்கணிக்கத்தக்க வெப்பக் கொள்ளளவு உள்ள ஒரு பாத்திரத்தில் அறை வெப்பநிலை 30 °C இல் திணிவு m_0 ஐ உடைய நீர் உள்ளது. 100 °C இல் உள்ள நீரின் திணிவு m_1 ஆனது பாத்திரத்தில் இடப்படும்போது கலவையின் உயர்ந்தபட்ச வெப்பநிலை θ_m ஆகின்றது (வெப்ப இழப்புகளைப் புறக்கணிக்க). m_1/m_0 உடன் θ_m இன் மாறலை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது, **(2008/46)**

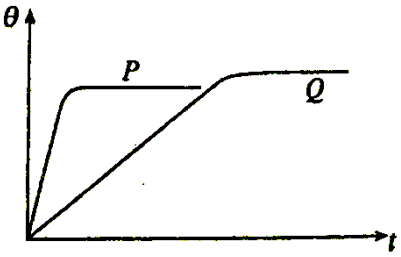


56. திணிவு 30 g ஐ உடைய ஒரு பனிக்கட்டிக் குற்றியை 0 ^{0}C இல் முற்றாக உருகச் செய்வதற்குத் தேவையான வெப்பத்தின் குறைந்தபட்ச அளவு (பனிக்கட்டியின் உருகல் தன்மறை வெப்பம் 3.3×10^5 J kg^{-1}) **(2009/09)**
(1) 11 J
(2) 990 J
(3) 1100 J
(4) 9900 J
(5) 11000 J

57. வெப்பக் கணியத்தின் SI அலகு, **(2010/02)**
(1) cal
(2) W
(3) K
(4) J
(5) cd

58. 2 kg நீரை 28 °C இலிருந்து 100 °C கொதிநிலைக்கு உயர்த்துவதற்கு ஒரு மின் கேத்திலுக்கு 0.2 kW h தேவைப்படுகின்றது. நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 4200 J kg^{-1} K^{-1} எனின், கேத்தில் செயற்படும் திறன், **(2010/39)**
(1) 42%
(2) 54%
(3) 60%
(4) 72%
(5) 84%

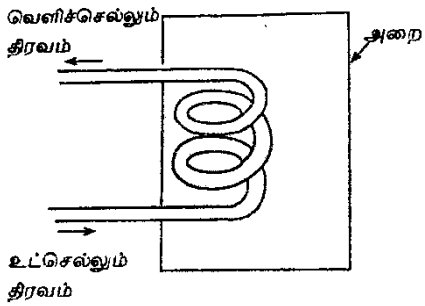
59. சர்வசம விதமாக வெப்பமாக்கப்படும் சம திணிவுகள் உடைய P, Q என்னும் இரு திரவங்களின் நேரம் (t) உடன் வெப்பநிலை (θ) இன் மாறல் உருவில் காணப்படுகின்றது. பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.



(A) சிறிய அளவிலான திரவங்களின் வெப்பநிலை மாறல்களை அளப்பதற்குத் திரவம் Q ஆனது P யிலும் பார்க்கச் சிறந்த வெப்பமானத் திரவமாகும்.

(B) ஒரு மாறா வெப்பநிலை திரவத் தொட்டியை அமைப்பதற்குத் திரவம் Q ஆனது P யிலும் பார்க்க மிகவும் உகந்ததாகும்.

(C) உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு சுருளிக் குழாயினூடாக அனுப்புவதன் மூலம் அடைக்கப்பட்ட அறையில் உள்ள வளியை வெப்பமாக்குவதற்குத் திரவம் Q ஆனது திரவம் P யிலும் பார்க்க மிகவும் சிறந்தது,



இக்கூற்றுகளில், **(2010/40)**

(1) A மாத்திரம் உண்மையானது.
(2) B மாத்திரம் உண்மையானது.
(3) A, B ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானது.
(4) B, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானது.
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம் உண்மையானது.

60. 1 kg நீரைக் கொண்ட வெப்பக் கொள்ளளவு 200 J K^{-1} ஐ உடைய ஓர் உலோகக் கொள்கலத்தில் ஒரு 110 W அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கி (*immersion heater*) வைக்கப்பட்டுள்ளது. வெப்பமாக்கி நீண்ட நேரமாக ஆளியிடப்பட்டிருந்த போதிலும் நீரின் வெப்பநிலை 90 °C வரை மாத்திரம் அதிகரிப்பதாகக் காணப்படுகின்றது. வெப்பமாக்கியை நிற்பாட்டி 10 s இற்குப் பின்னர் நீரின் வெப்பநிலை கிட்டியதாக இருப்பது (நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு = 4200 J kg^{-1} K^{-1}) **(2010/52)**

(1) 89.50 °C (2) 89.68 °C (3) 89.70 °C (4) 89.73 °C (5)89.75 °C

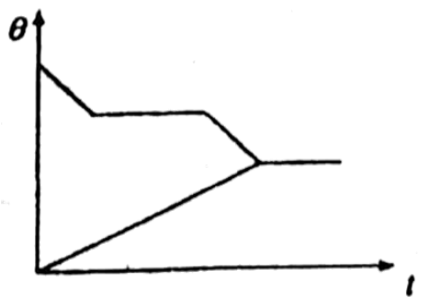
61. 0 °C இல் இருக்கும் ஒரு கொள்கலத்தில் உள்ள ஒரு பனிக்கட்டிக் குற்றிக்கு ஓர் உறுதியான வீதத்தில் வெப்பம் வழங்கப்படுகின்றது. நேரம் t யிற்குப் பின்னர் பனிக்கட்டிக் குற்றி 100 °C இல் முற்றாகக் கொதிநீராவியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. (பனிக்கட்டியின் உருகல் தன் மறை வெப்பம் = 3 x 10^5 J kg^{-1}, நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு = 4 x 10^3 J kg^{-1} K^{-1}, நீரின் ஆவியாதலின் தன்மறை வெப்பம் = 2 x 10^6 J kg^{-1}, கொள்கலத்தின் வெப்பக் கொள்ளளவையும் சுற்றாடல்களுக்கான வெப்ப இழப்பையும் புறக்கணிக்க.) t/2 நேரம் இல் கொள்கலத்தில் இருப்பது, **(2011/25)**

(1) 0 °C இல் உள்ள பனிக்கட்டியும் நீரும்.
(2) 30 °C இல் உள்ள நீர்.
(3) 50 °C இல் உள்ள நீர்.
(4) 70 °C இல் உள்ள நீர்.
(5) 100 °C இல் உள்ள நீரும் கொதிநீராவியும்.

62. பொருள் A யின் திணிவு பொருள் B இன் திணிவின் இரு மடங்காகும். A யின் திரவியத்தின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு B யின் திரவியத்தின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவின் மூன்று மடங்காகும். அவற்றுக்குச் சம அளவு வெப்பம் வழங்கப்படுகின்றது. A ஒரு வெப்பநிலை மாற்றம் ΔT யை அனுபவிக்கும் எனின், B அனுபவிக்கும் வெப்பநிலை மாற்றம், **(2012/06)**

(1) $\frac{\Delta T}{2}$ (2) $\frac{2}{3}\Delta T$ (3) ΔT (4) $\frac{3}{2}\Delta T$ (5) $6\Delta T$

63. ஒரு வெப்பக் காவலிட்ட கொள்கலத்தில் சர்வசம திணிவுகளை உடைய நீரினதும் பனிக்கட்டியினதும் சிறிய அளவுகள் வைக்கப்பட்டு, வெப்ப நாப்பத்திற்கு வருமாறு விடப்பட்டுள்ளன. நேரம் (t) உடன் நீரினதும், பனிக்கட்டியினதும் வெப்பநிலை (θ) இன் மாறல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு, ஒரே வரைபில் காட்டப்பட்டுள்ளன. தரப்பட்ட வரைபிலிருந்து நீரினதும் பனிக்கட்டியினதும் நடத்தை பற்றிய பின்வரும் முடிவுகளில் எதனைப் பெறலாம்? **(2012/46)**



(1) நீர் எல்லாம் உறைந்துள்ளது; பனிக்கட்டி எதுவும் உருகவில்லை.
(2) நீரின் ஒரு பகுதி உறைந்துள்ளது; பனிக்கட்டி எதுவும் உருகவில்லை.
(3) நீரின் ஒரு பகுதி உறைந்துள்ளது; பனிக்கட்டி எல்லாம் உருகியுள்ளது.
(4) நீர் எல்லாம் உறைந்துள்ளது; பனிக்கட்டியின் ஒரு பகுதி உருகியுள்ளது.
(5) நீர் எல்லாம் உறைந்துள்ளது; பனிக்கட்டி எல்லாம் உருகியுள்ளது.

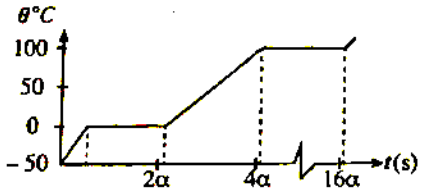
64. 0 °C இல் திணிவு M ஐ உடைய ஒரு பனிக்கட்டிக் குற்றி ஒரு மாறா வீதத்தில் வெப்பமாக்கப்படும்போது அது 0 °C யில் முற்றாக உருகி நீரை உண்டாக்குவதற்கு t_0 செக்கன் எடுக்கின்றது. பனிக்கட்டியின் உருகலின் தன்மறை வெப்பம் L ஆகவும் நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு S ஆகவும் இருப்பின், இவ்வாறு 0 °C இல் உண்டாக்கப்பட்ட நீரின் வெப்பநிலையை அதே வெப்ப முதலைப் பயன்படுத்தி 100 °C இற்கு அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? **(2013O/17)**

(1) $100\,MS$ (2) $\frac{100\,MSt_0}{L}$ (3) $\frac{ML}{100\,St_0}$ (4) $\frac{L}{100\,St_0}$ (5) $\frac{100\,St_0}{L}$

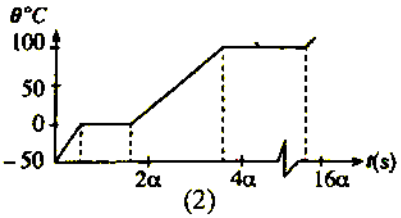
65. 10 W என்னும் ஒரு மாறா வீதத்தில் வெப்பச் சக்தியை அளிப்பதன் மூலம் -50 °C இல் உள்ள திணிவு 0.1 kg ஐ உடைய ஒரு பனிக்கட்டி துண்டு சீராக வெப்பமாக்கப்படுகின்றது. பனிக்கட்டியின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு SI அலகுகளில் α எனின், ஏனைய பொருத்தமான கணியங்களின் பெறுமானங்களை α வின் சார்பில் பின்வருமாறு அண்ணளவாகத் தரலாம்.

நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு	= 2 α
பனிக்கட்டியின் உருகல் மறைவெப்பம்	= 160 α
நீரின் ஆவியாக்கல் மறைவெப்பம்	= 1200 α

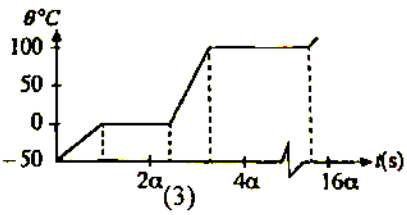
பின்வரும் வரைபுகளில் எது நேரம் (t) உடன் தொகுதியின் வெப்பநிலை (θ) இன் மாறலை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிக்கின்றது? **(2015/44)**



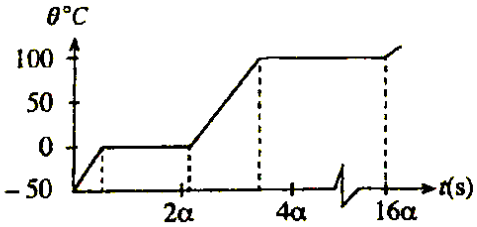
(1)



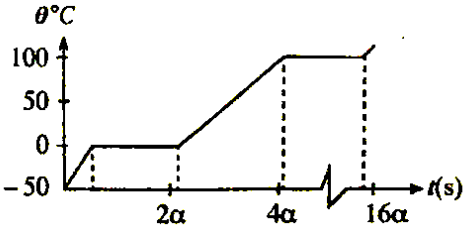
(2)



(3)

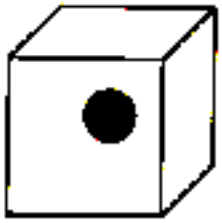


(4)



(5)

66. 0 °C இல் இருக்கும் 1 kg திணிவுள்ள ஒரு பனிக்கட்டிச் சதுரமுகியினுள்ளே உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு சிறிய உலோகக் கோளம் சிறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பனிக்கட்டிச் சதுரமுகி முற்றாக உருகி 0 °C இல் நீரை ஆக்குவதற்கு 300 kJ வெப்பச் சக்தி தேவைப்படுவதாகக் காணப்பட்டுள்ளது. பனிக்கட்டியின் உருகல் தன்மறை வெப்பம் 330 kJ/kg ஆகும். உலோகக் கோளத்தின் திணிவு கிராமில் அண்ணளவாக **(2016/21)**



(1) 30
(2) 33
(3) 91
(4) 110
(5) 333

67. கலவை முறையைப் பயன்படுத்தி பனிக்கட்டியின் உருகலின் தன்மறை வெப்பம் (L) ஐத் துணிவதற்கு ஒரு பரிசோதனையில் ஒரு மாணவன் *L* இற்கு நியமப் பெறுமானத்திலும் குறைவான ஒரு பெறுமானத்தைப் பெற்றான். மாணவன் *L* இற்குக் குறைந்த பெறுமானம் கிடைப்பதற்கான காரணங்களைப் பின்வரும் கூற்றுக்களின் மூலம் விளக்கியுள்ளான்.

(A) பரிசோதனையைச் செய்யும் போது கலோரிமானியின் வெளி மேற்பரப்பில் பனி உண்டாகின்றமை காரணமாக இருந்திருக்கலாம்.
(B) கலோரிமானியில் இடுவதற்கு முன்னர் பனிக்கட்டித் துண்டுகளின் மீது உள்ள நீர் தகுந்தவாறு துடைக்கப்படாமல் இருந்திருக்கலாம்.
(C) பயன்படுத்தப்படும் பனிக்கட்டியின் வெப்பநிலை 0 °C இலும் குறைவாக இருந்திருக்கலாம்.

மேலுள்ள கூற்றுக்களில், **(2017/36)**
(1) A மாத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்.
(2) B மாத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்.
(3) A, B ஆகியன மாத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்.
(4) B, C ஆகியன மாத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்.
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்.

68. ஓர் அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கி பொருத்தப்பட்ட ஒரு முழுமையாகக் காவலிடப்பட்ட கொதிகலத்தினுள்ளே 1×10^{-2} kg s^{-1} என்ற மாறா வீதத்தில் 0 °C இல் உள்ள நீர் தொடர்ச்சியாக வழங்கப்படுகின்றது. நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவும் ஆவியாக்கலின் தன்மறை வெப்பமும் முறையே 4.2×10^{3} J kg $°C^{-1}$, 2.25×10^{6} J kg^{-1} ஆகும். நீரின் அதே வழங்கல் வீதத்தில் 100 °C இல் உள்ள கொதிநீராவி உண்டாக்கப்பட வேண்டுமெனின், அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கியின் வலு **(2018/20)**
(1) 4.2 kW
(2) 22.5 kW
(3) 26.7 kW
(4) 42.0 kW
(5) 267.0 kW

69. 700 g திணிவுள்ள ஓர் உலோகப் பாத்திரத்தில் 1 லீற்றர் நீர் வெப்பநிலை 27 °C இல் உள்ளது. வெப்பநிலை 120 °C இல் உள்ள 300 g திணிவை உடைய உருக்குக் குண்டு ஒன்று இந்நீர்ப் பாத்திரத்தில் இடப்படும்போது நீரின் இறுதி வெப்பநிலை 30 °C என அளக்கப்பட்டது. உருக்கினதும் நீரினதும் தன்வெப்பக் கொள்ளளவுகள் முறையே 500 J kg^{-1} K^{-1}, 4200 J kg^{-1} K^{-1} ஆகும். அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள உலோகங்களில், பாத்திரம் செய்யப்பட்டுள்ள உலோகமாக இருக்கக்கூடியது எது? **(2019/42)**

உலோகம்	தன்வெப்பக் கொள்ளளவு (J kg^{-1} K^{-1})
அலுமினியம்	900
இரும்பு	450
செம்பு	385
வெள்ளி	230
ஈயம்	128

(1) அலுமினியம்
(2) செம்பு
(3) ஈயம்
(4) இரும்பு
(5) வெள்ளி

70. புறக்கணிக்கத்தக்க வெப்பக் கொள்ளளவைக் கொண்ட கொள்கலம் ஒன்றில் 35 °C இல் இருக்கும் 1 kg நீரில் முற்றாகக் கரையத்தக்க -5 °C இல் இருக்கும் பனிக்கட்டியின் **உயர்ந்தபட்சத்** திணிவு யாது? பனிக்கட்டியினதும் நீரினதும் தன்வெப்பக் கொள்ளளவுகள் முறையே 2.0×10^3 J kg^{-1} $°C^{-1}$, 4.0×10^3 J kg^{-1} $°C^{-1}$ எனவும் பனிக்கட்டியின் தன் உருகல் மறை வெப்பம் 3.4×10^5 J kg^{-1} எனவும் கருதுக. சுற்றாடலுடன் வெப்பம் எதுவும் பரிமாறப்படுவதில்லையெனக் கொள்க. **(2020/35)**
(1) 200 g
(2) 240 g
(3) 300 g
(4) 360 g
(5) 400 g

71. 2.0 kg திணிவுள்ள ஒரு திறந்த செப்புப் பாத்திரம் 150 °C வெப்பநிலையில் இருக்கின்றது. வெப்பநிலை 25 °C இல் இருக்கும் 0.1 kg திணிவுள்ள நீர் பாத்திரத்தினுள்ளே விரைவாக ஊற்றப்படுகின்றது. ஆவியாக மாறும் நீரின் திணிவு யாது? சுற்றாடலுக்கு வெப்பம் இழக்கப்படுவதில்லையெனக் கொள்க. (செம்பின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 4.0×10^2 J kg^{-1} K^{-1}; நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு 4.0×10^3 J kg^{-1} K^{-1}; நீரின் ஆவியாக்கலின் தன்மறை வெப்பம் 2.5×10^6 J kg^{-1} எனக் கொள்க) **(2021/42)**
(1) 1g
(2) 2 g
(3) 3 g
(4) 4 g
(5) 5 g

Revised Time Table

A/L 2024 Batch & Repeat	A/L 2025 Batch
Sat & Sun: 4.30 - 7.00 pm **Heat Theory (Direct & Zoom)** **Thursday: 7.30 - 9.30 pm** **Sound theory (Zoom)** **Friday: 7.30 - 9.30 pm** **Light theory (Zoom)** **Exams on Sundays (Direct)** **Discussion: Monday: 7.30 - 9.30 pm (Zoom)** **(Bilingual classes)**	**Sat & Sun: 12 - 2 pm** **Mechanics Theory (Direct & Zoom)** **Thursday: 7.30 - 9.30 pm** **Sound theory (Zoom)** **Friday: 7.30 - 9.30 pm** **Light theory (Zoom)** **Exams on Sundays (Direct)** **Discussion: Tuesday:7.30-9.30 pm (Zoom)** **(Bilingual classes)**